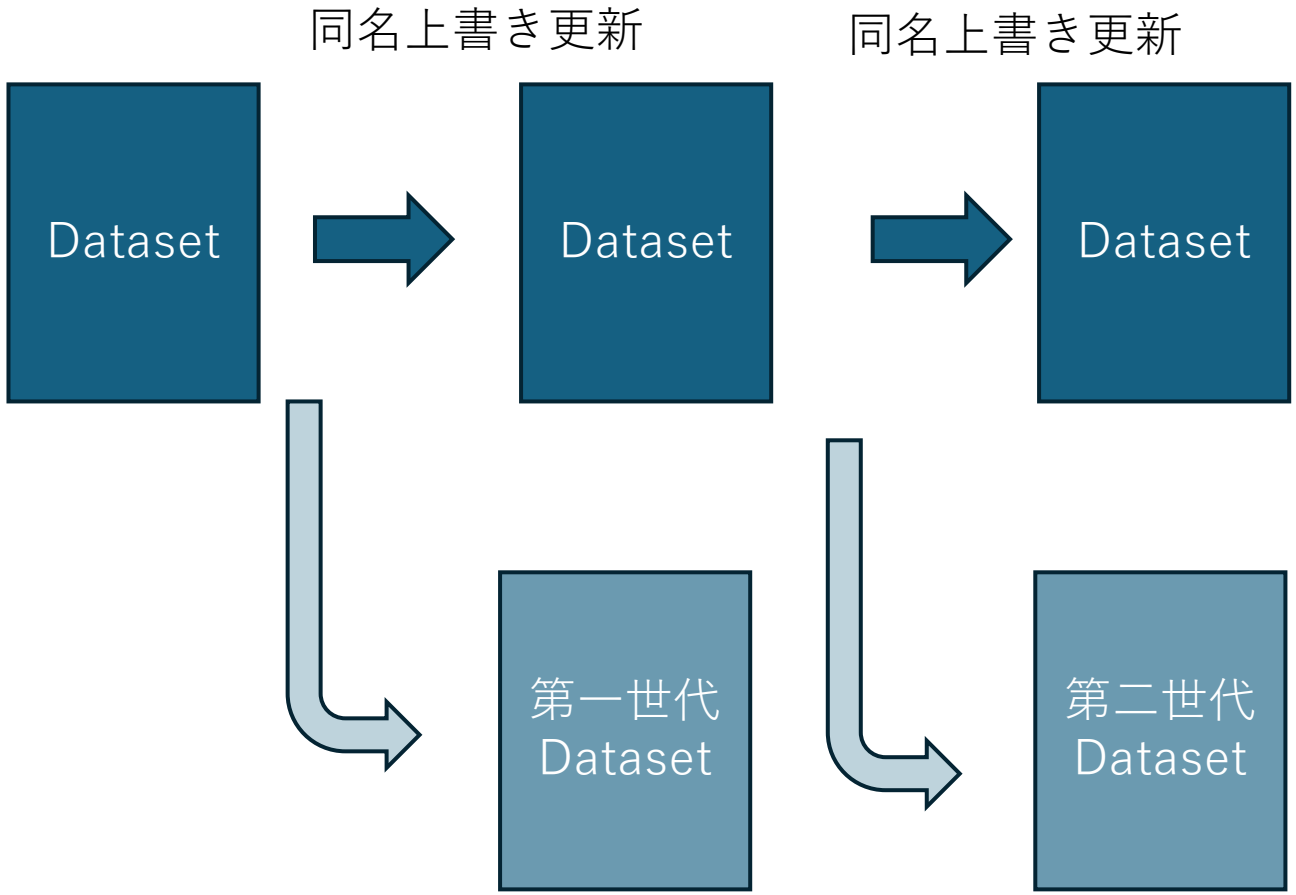
SASの世代データセット機能やAudit機能を利用する

森岡裕
（イーピーエス株式会社）

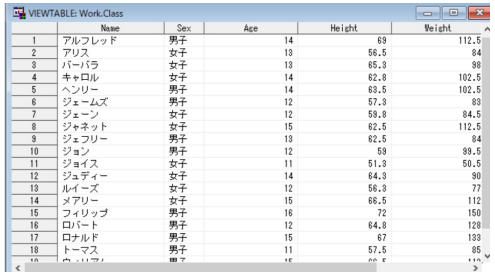
世代データセット機能（Generation Data Set）

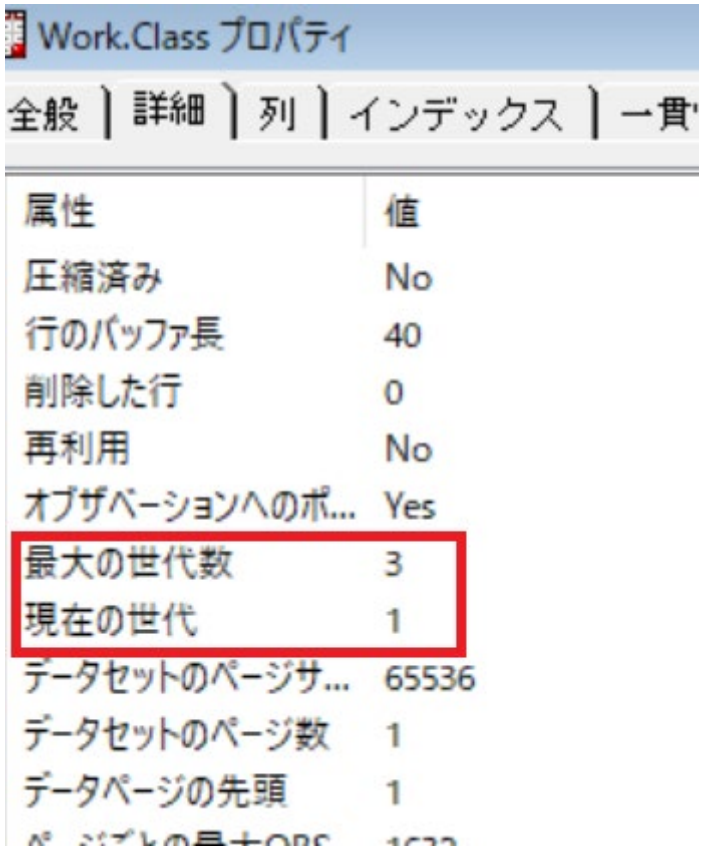


通常のSASデータセットは
同じ名前でデータステップを実行すれば，それまでのデータセットは自動的に削除され
同じ名前で新しいデータセットが作られる．

世代データセット機能をONにすると同名でデータセットが作ら絵れたときに前のデータセットを消さずに保持する

```
data class(genmax=3);
set sashelp.class;
run;
```



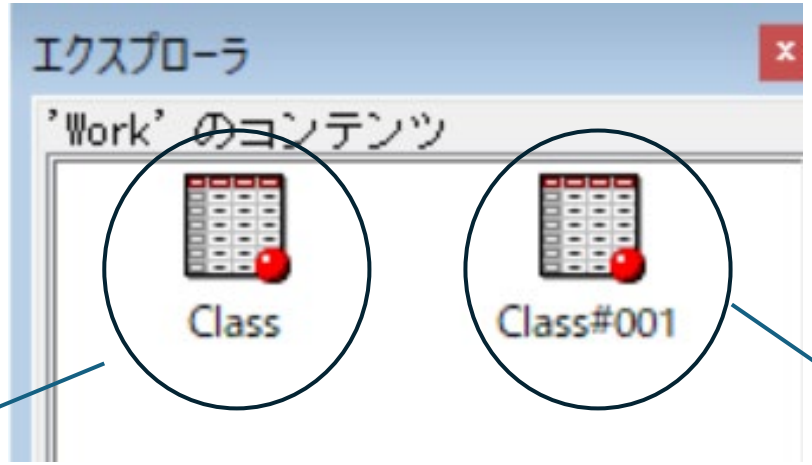


Dataステートメントの
データセットオプションで
genmax=
で保持しておきたい世代数を指定してデータステップを実行する

できたデータセットは見た目は普段と同じだが,

プロパティをみると
最大世代数と現在の世代が表示されているのがわかる

```
data class;
set sashelp.class;
Height = 2.54 * Height;
run;
```



最大の世代数	3
現在の世代	2

最大の世代数	3
現在の世代	1

VIEWTABLE: Work.Class

	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	アルフレッド	男子	14	175.3	112.5
2	アリス	女子	13	143.5	84
3	バーバラ	女子	13	165.9	98
4	キャロル	女子	14	159.5	102.5
5	ヘンリー	男子	14	161.3	102.5
6	ジェームズ	男子	12	145.5	83
7	ジェーン	女子	12	151.9	84.5
8	ジャネット	女子	15	158.8	112.5
9	ジェフリー	男子	13	158.8	84
10	ジョン	男子	12	149.9	99.5
11	ジョイス	女子	11	130.3	50.5
12	ジュディー	女子	14	163.3	90
13	ルイーズ	女子	12	143	77
14	メアリー	女子	15	168.9	112
15	フィリップ	男子	16	182.9	150
16	ロバート	男子	12	164.6	128
17	ロナルド	男子	15	170.2	133

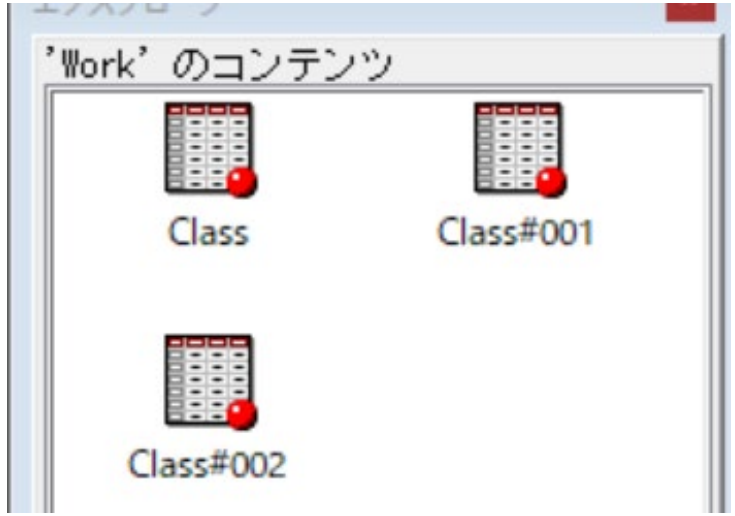
Genmax=
が設定されたデータセットに対して，同名上書きを実行すると

自動で，更新前のデータセットがデータセット名#数字
で作られる

VIEWTABLE: Work.Class#001

	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	アルフレッド	男子	14	69	112.5
2	アリス	女子	13	56.5	84
3	バーバラ	女子	13	65.3	98
4	キャロル	女子	14	62.8	102.5
5	ヘンリー	男子	14	63.5	102.5
6	ジェームズ	男子	12	57.3	83
7	ジェーン	女子	12	59.8	84.5
8	ジャネット	女子	15	62.5	112.5
9	ジェフリー	男子	13	62.5	84
10	ジョン	男子	12	59	99.5
11	ジョイス	女子	11	51.3	50.5
12	ジュディー	女子	14	64.3	90
13	ルイーズ	女子	12	56.3	77
14	メアリー	女子	15	66.5	112
15	フィリップ	男子	16	72	150
16	ロバート	男子	12	64.8	128
17	ロナルド	男子	15	67	133

```
data class;
set sashelp.class;
Height = 2.54 * Height;
Weight=0.45 * Weight;
run;
```



最大の世代数	3
現在の世代	3

VIEWTABLE: Work.Class

	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	アルフレッド	男子	14	175.26	50.625
2	アリス	女子	13	143.51	37.8
3	バーバラ	女子	13	165.862	44.1
4	キャロル	女子	14	159.512	46.125
5	ヘンリー	男子	14	161.29	46.125
6	ジェームズ	男子	12	145.542	37.35
7	ジェーン	女子	12	151.892	38.025
8	ジャネット	女子	15	158.75	50.625
9	ジェフリー	男子	13	158.75	37.8
10	ジョン	男子	12	149.86	44.775
11	ジョイス	女子	11	130.302	22.725
12	ジュディー	女子	14	163.322	40.5
13	ルイーズ	女子	12	143.002	34.65
14	メアリー	女子	15	168.91	50.4
15	フィリップ	男子	16	182.88	67.5
16	ロバート	男子	12	164.592	57.6
17	ロナルド	男子	15	170.18	59.85

最大の世代数	3
現在の世代	2

VIEWTABLE: Work.Class

	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	アルフレッド	男子	14	175.3	112.5
2	アリス	女子	13	143.5	84
3	バーバラ	女子	13	165.9	98
4	キャロル	女子	14	159.5	102.5
5	ヘンリー	男子	14	161.3	102.5
6	ジェームズ	男子	12	145.5	83
7	ジェーン	女子	12	151.9	84.5
8	ジャネット	女子	15	158.8	112.5
9	ジェフリー	男子	13	158.8	84
10	ジョン	男子	12	149.9	99.5
11	ジョイス	女子	11	130.3	50.5
12	ジュディー	女子	14	163.3	90
13	ルイーズ	女子	12	143	77
14	メアリー	女子	15	168.9	112
15	フィリップ	男子	16	182.9	150
16	ロバート	男子	12	164.6	128
17	ロナルド	男子	15	170.2	133

最大の世代数	3
現在の世代	1

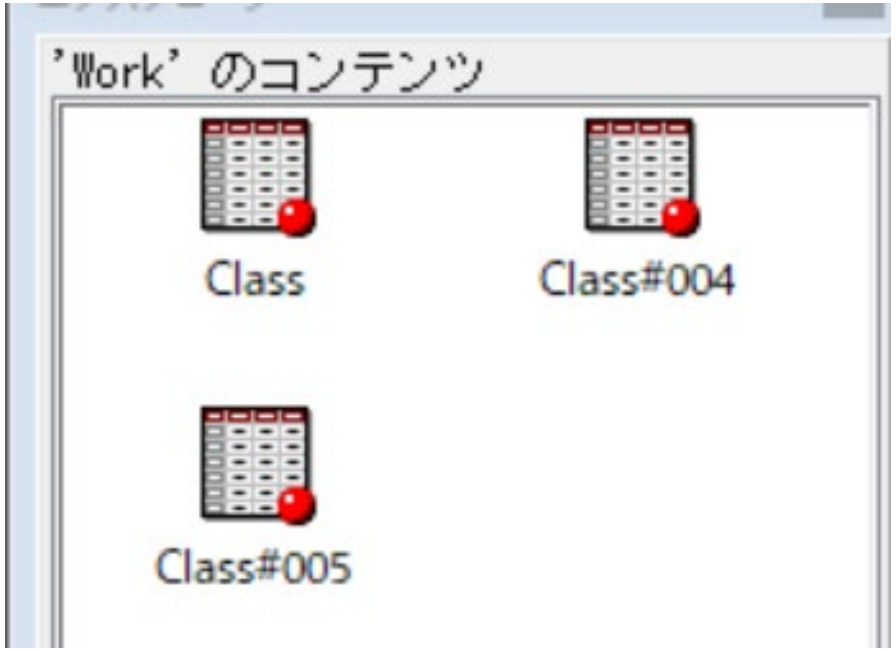
VIEWTABLE: Work.Class#001

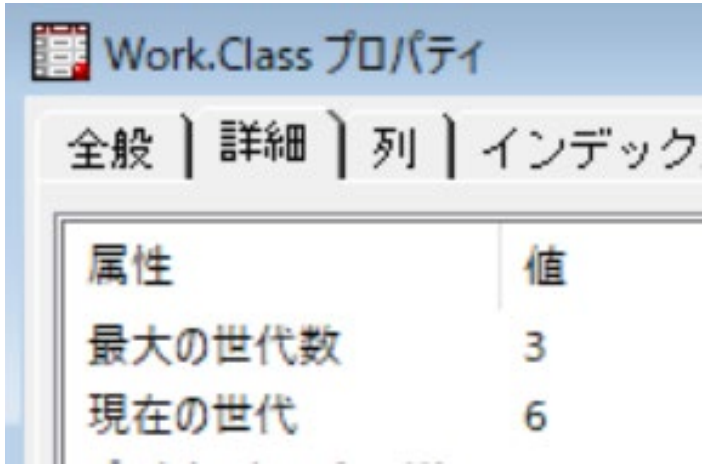
	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	アルフレッド	男子	14	69	112.5
2	アリス	女子	13	56.5	84
3	バーバラ	女子	13	65.3	98
4	キャロル	女子	14	62.8	102.5
5	ヘンリー	男子	14	63.5	102.5
6	ジェームズ	男子	12	57.3	83
7	ジェーン	女子	12	59.8	84.5
8	ジャネット	女子	15	62.5	112.5
9	ジェフリー	男子	13	62.5	84
10	ジョン	男子	12	59	99.5
11	ジョイス	女子	11	51.3	50.5
12	ジュディー	女子	14	64.3	90
13	ルイーズ	女子	12	56.3	77
14	メアリー	女子	15	66.5	112
15	フィリップ	男子	16	72	150
16	ロバート	男子	12	64.8	128
17	ロナルド	男子	15	67	133

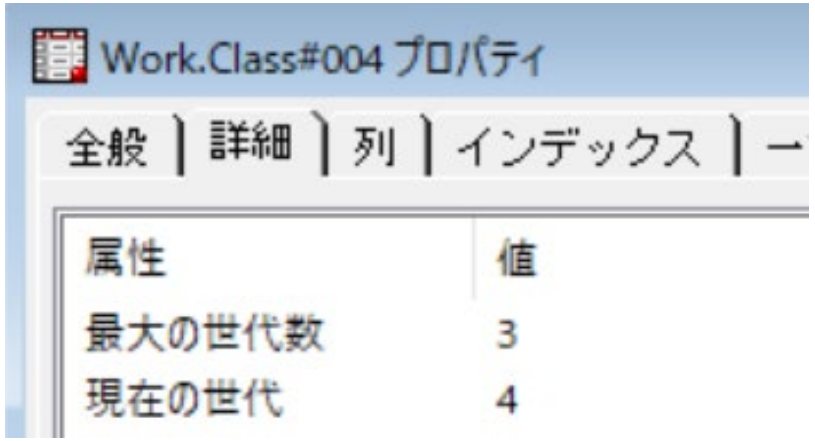
```
data class;
set sashelp.class;
run;

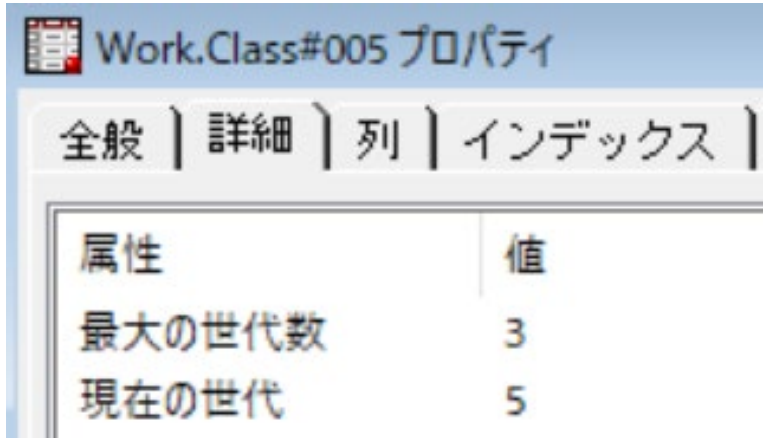
data class;
set sashelp.class;
run;

data class;
set sashelp.class;
run;
```

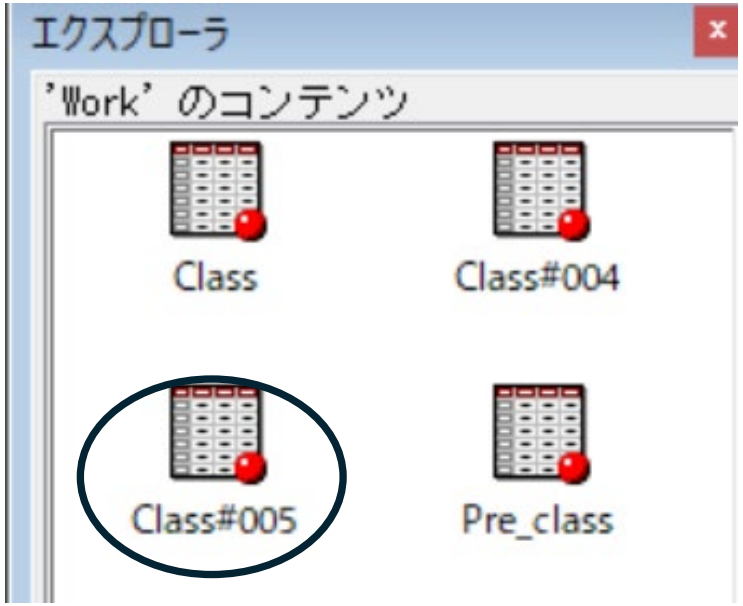








```
data pre_class;
 set class(gennum=-1);
run;
```



Setステートメントのデータセットオプションで
gennum= - n
で参照したいn世代前を指定することができる
この場合，最新が第六世代なので　gennum=-1は
自動的に第五世代の005が選ばれる

```
24
25
26   data pre_class;
27    set class(gennum=-1);
28   run;

NOTE: データセットWORK.CLASS (gennum=5)から19オブザベーションを読み込みました。
NOTE: データセットWORK.PRE_CLASSは19オブザベーション、5変数です。
NOTE: DATA ステートメント処理(合計処理時間):
      処理時間                0.00 秒
      CPU時間                 0.00 秒
```

世代データセットの使いどころ

作業時のバックアップ.
いちいち手動でデータステップ切って退避する必要がなくなり，条件やモデルを変えて
何度も同じ名前のデータセットを作るときに,
バックアップや更新前後の比較がとりやすくなる



世代データセットを使ったSAS Package

https://github.com/PharmaForest/change_tracer_dog

change_tracer_dog

change_tracer_dog A SAS macro package that behaves like a police dog: tracing dataset changes, sniffing out differences, and stopping patrol when the mission is complete.




```
%sniffer_compare(target=wk1, scent_age=-1);
```

```
                    The COMPARE Procedure
             Comparison of WORK.WK1 with WORK.WK1#001
                          (Method=EXACT)

                Value Comparison Results for Variables

_____________________________________________________________________
            ||  Base Value              Compare Value
        Obs ||  cat                      cat
        ____||  _                        _
            ||
          6 ||  B                        A
_____________________________________________________________________
```

```
WARNING: [Police Dog] Bark! Bark! Differences detected in wk1
```

世代データセット機能を活用した change_tracer_dog パッケージ.

追跡対象を設定した後

その差分コンペアを簡単にすることができる.

プログラム開発やデータハンドリング時の差分確認が便利になる

```
data class2;
set sashelp.class;
run;
```

```
proc datasets ;
 audit class2;
 initiate;
quit;
```

監査証跡ログ開始

女子を消してHeightを更新

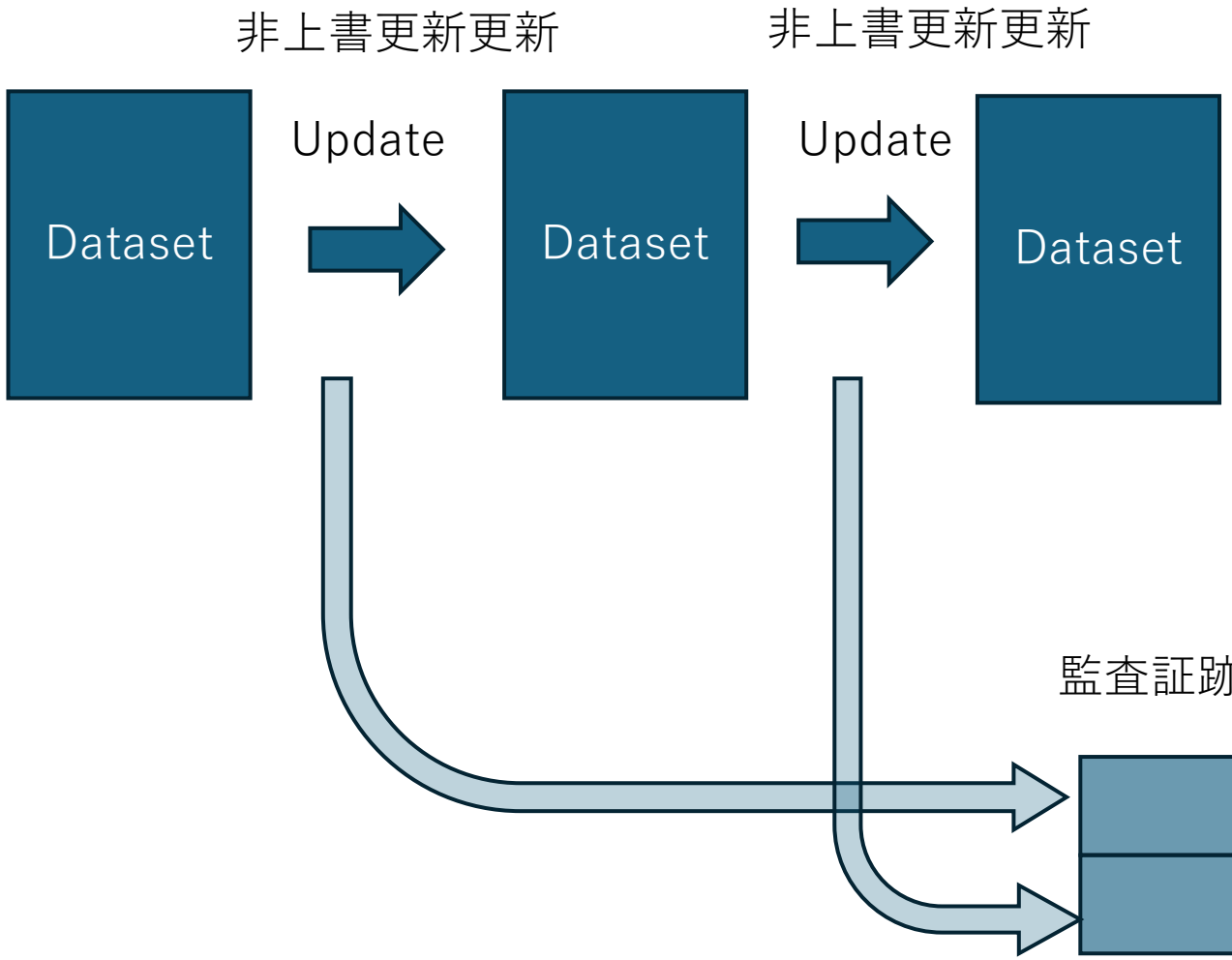
```
proc sql;
   delete  from class2
   where  SEX="女子" ;
quit;

proc sql;
   update  class2
   set        Height = 2.54 * Height
   ;
quit;
```

```
data audit;
 set class2(type=audit);
run;
```

監査証跡ログ取り出し

監査証跡データセット（Audit Trail Dataset）



Update文やModify文は
あまり臨床試験分野だと使う人多くいかもですが
データセットを上書せずに更新する場合に
その変更履歴をレコードできる

	Name	Sex	Age	Height	Weight	_ATDATETIME_	_ATOBSNO_	_ATRETURNCODE_	_ATOPCODE_	_ATMESSAGE_
1	アリス	女子	13	56.5	84	28AUG2026:15:25:54	2	.	DD	
2	バーバラ	女子	13	65.3	98	28AUG2026:15:25:54	3	.	DD	
3	キャロル	女子	14	62.8	102.5	28AUG2026:15:25:54	4	.	DD	
4	ジェーン	女子	12	59.8	84.5	28AUG2026:15:25:54	7	.	DD	
5	ジャネット	女子	15	62.5	112.5	28AUG2026:15:25:54	8	.	DD	
6	ジョイス	女子	11	51.3	50.5	28AUG2026:15:25:54	11	.	DD	
7	ジュディー	女子	14	64.3	90	28AUG2026:15:25:54	12	.	DD	
8	ルイーズ	女子	12	56.3	77	28AUG2026:15:25:54	13	.	DD	
9	メアリー	女子	15	66.5	112	28AUG2026:15:25:54	14	.	DD	
10	アルフレッド	男子	14	69	112.5	28AUG2026:15:25:54	1	.	DR	
11	アルフレッド	男子	14	175.26	112.5	28AUG2026:15:25:54	1	.	DW	
12	ヘンリー	男子	14	63.5	102.5	28AUG2026:15:25:54	5	.	DR	
13	ヘンリー	男子	14	161.29	102.5	28AUG2026:15:25:54	5	.	DW	
14	ジェームズ	男子	12	57.3	83	28AUG2026:15:25:54	6	.	DR	
15	ジェームズ	男子	12	145.54	83	28AUG2026:15:25:54	6	.	DW	
16	ジェフリー	男子	13	62.5	84	28AUG2026:15:25:54	9	.	DR	
17	ジェフリー	男子	13	158.75	84	28AUG2026:15:25:54	9	.	DW	
18	ジョン	男子	12	59	99.5	28AUG2026:15:25:54	10	.	DR	
19	ジョン	男子	12	149.86	99.5	28AUG2026:15:25:54	10	.	DW	
20	フィリップ	男子	16	72	150	28AUG2026:15:25:54	15	.	DR	
21	フィリップ	男子	16	182.88	150	28AUG2026:15:25:54	15	.	DW	
22	ロバート	男子	12	64.8	128	28AUG2026:15:25:54	16	.	DR	
23	ロバート	男子	12	164.59	128	28AUG2026:15:25:54	16	.	DW	
24	ロナルド	男子	15	67	133	28AUG2026:15:25:54	17	.	DR	
25	ロナルド	男子	15	170.18	133	28AUG2026:15:25:54	17	.	DW	
26	トーマス	男子	11	57.5	85	28AUG2026:15:25:54	18	.	DR	
27	トーマス	男子	11	146.05	85	28AUG2026:15:25:54	18	.	DW	
28	ウィリアム	男子	15	66.5	112	28AUG2026:15:25:54	19	.	DR	
29	ウィリアム	男子	15	168.91	112	28AUG2026:15:25:54	19	.	DW	

_ATDATETIME_がデータに何かしら操作が加えられた日時です。
_ATOBSNO_は対象となったオブザベーション番号です。
_ATUSERID_は変更を行ったログインユーザー名です。
_ATOPCODE_は操作内容でDRはそのオブザベーションが読み込まれたこと、
DWはそのオブザベーションに何かデータが書かれたことDAはオブザベーションの追加、DDは削除

監査証跡データセットの使いどころ

データカットオフ処理で
カットオフ日でレコードを削ったり，日時変数を条件によってカットオフ日に置き換えたりなどの処理をかけるときに，どこがどう変わったかを詳しく記録するときに
非常に有効

どちらかというとDB系で，マスター管理するときなどに有効.



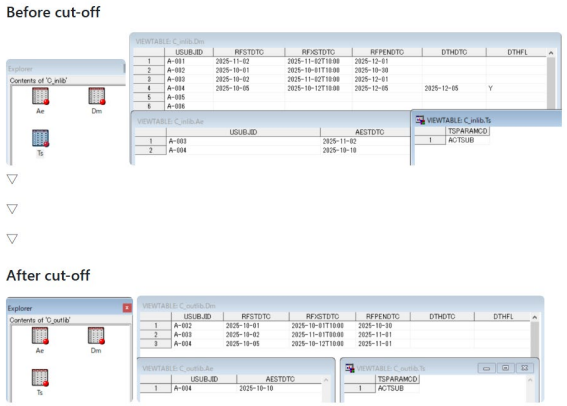
監査証跡データセットを使ったSAS Package

https://github.com/PharmaForest/datacut_sas

datacut_sas

SAS macros to prepare SDTM for data-cut analyses: remove post-cutoff records, overwrite with the cutoff date/time, drop subjects, and null flags. Supports multiple cutoff operations and generates an Excel report summarizing all applied changes.





Cut-off report

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cutoff date: 2025-11-01						
2	Cutoff date time: 2025-11-01T00:00						
3							
4	USUBJID	Domain	Field	Observation No	Before	After	Delete Record
5	A-003	AE	AESTDTC	1			2025-11-02
6	A-004	DM	DTHFL	4	Y		
7	A-004	DM	DTHDTC	4	2025-12-05		
8	A-005	DM	USUBJID	5			A-005
9	A-006	DM	USUBJID	6			A-006
10	A-001	DM	RFSTDTC	1			2025-11-02
11	A-003	DM	RFPENDTC	3	2025-12-01	2025-11-01	
12	A-004	DM	RFPENDTC	4	2025-12-05	2025-11-01	
13	A-003	DM	RFXSTDTC	3	2025-11-02T10:00	2025-11-01T00:00	
14							
15							



RのdatacutrのSAS版を目指す

データカットオフの際にSDTMに対して行う

カットオフ後のレコードの削除、カットオフ日時での上書き、対象者の削除、およびnullフラグの処理。複数のカットオフ操作をサポートし、

適用されたすべての変更をまとめたExcelレポートを生成します

まとめ

SASのマイナーな機能も　温故知新というか　あらためて見直すと
意外と使えるものが多い.

「枯れた技術の水平思考」という言葉がありますが，こういった古くからある
ニッチな技術を使って，今の課題に対して色々とアプローチしてみるのも面白いなと
思います